

Date.prototype.toISOString

📄 Título

`Date.prototype.toISOString()` en JavaScript

📝 Definición

- `toISOString()` es un **método** del objeto `Date` que convierte una fecha y hora en una **cadena de texto (string)** con formato **ISO 8601**, utilizando la zona horaria **UTC**.

> El formato ISO 8601 es un estándar internacional para representar fechas y horas.

🧠 ¿Qué es?

- Es un método utilizado para obtener una representación estandarizada de una fecha.
- Devuelve una cadena (`string`) con el formato:

```
AAAA-MM-DDTHH:mm:ss.sssZ
```

Donde:

- `AAAA` → Año
- `MM` → Mes
- `DD` → Día
- `T` → Separador entre fecha y hora
- `HH` → Hora

- `mm` → Minutos
- `ss` → Segundos
- `sss` → Milisegundos
- `Z` → Indica que la hora está en **UTC (Tiempo Universal Coordinado)**

🎯 ¿Para qué sirve?

Se utiliza para:

- Enviar fechas a APIs.
- Guardar fechas en bases de datos.
- Compartir fechas entre sistemas.
- Generar formatos estándar internacionales.
- Serializar objetos `Date` a texto.

⚙️ ¿Cómo funciona?

1. Se crea un objeto `Date`.
2. Se llama a `toISOString()`.
3. JavaScript convierte la fecha a UTC.
4. Devuelve una cadena con formato ISO 8601.

Ejemplo del proceso:

```
const fecha= new Date("2026-07-22T18:45:30");
console.log(fecha.toISOString());
```

Resultado (puede variar según la zona horaria):

```
2026-07-22T23:45:30.000Z
```

📝 Sintaxis / Estructura (JavaScript)

```
fecha.toISOString()
```

Parámetros

- No recibe parámetros.

Valor de retorno

- Un **string** con formato ISO 8601.
- Lanza un `RangeError` si la fecha es inválida.

💡 Ejemplos

Ejemplo 1: Fecha actual

```
const ahora=new Date();console.log(ahora.toISOString());
```

Resultado (ejemplo):

```
2026-07-22T22:35:48.125Z
```

Ejemplo 2: Fecha específica

```
const fecha=new Date("2026-12-25T10:30:00");console.log(fecha.toISOString());
```

Resultado (ejemplo):

```
2026-12-25T15:30:00.000Z
```

> La hora puede cambiar porque el resultado siempre se expresa en **UTC**.

Ejemplo 3: Guardar una fecha

```
const fecha=new Date();
const texto=fecha.toISOString();
console.log(texto);
```

Ejemplo 4: Enviar una fecha en JSON

```
const usuario= {
    nombre:"Ana",
    fechaRegistro:new Date().toISOString()
};
console.log(JSON.stringify(usuario));
```

Resultado (ejemplo):

```
{"nombre":"Ana","fechaRegistro":"2026-07-22T22:35:48.125Z"}
```

Ejemplo 5: Fecha inválida

```
const fecha=new Date("Fecha inválida");
console.log(fecha.toISOString());
```

Resultado:

```
RangeError:Invalid time value
```

⚠️ Errores comunes

❌ Pensar que usa la hora local

```
const fecha=new Date();console.log(fecha.toISOString());
```

El resultado **siempre está en UTC**.

Si deseas mostrar la hora local, utiliza métodos como:

```
fecha.toLocaleString()
```

o

```
fecha.toString()
```

❌ Confundir el formato ISO con el formato local

ISO:

```
2026-07-22T22:35:48.125Z
```

Formato local (ejemplo):

```
22/07/2026 17:35:48
```

❌ Usarlo sobre una fecha inválida

```
const fecha=new Date("abc");fecha.toISOString();
```

Resultado:

```
RangeError
```

💼 Casos de uso

- Enviar fechas mediante APIs REST.
- Guardar fechas en bases de datos.
- Registrar eventos (logs).
- Serializar objetos en JSON.
- Compartir fechas entre diferentes países y zonas horarias.

🧩 Relación con otros conceptos

- `toLocaleString()` → Devuelve una fecha con formato local.
- `toString()` → Devuelve una representación legible de la fecha.
- `JSON.stringify()` → Convierte automáticamente los objetos `Date` usando `toISOString()`.
- **UTC** → Zona horaria utilizada por `toISOString()`.
- **ISO 8601** → Estándar internacional para representar fechas y horas.

🧠 Analogía

Imagina que personas de distintos países necesitan ponerse de acuerdo sobre una fecha y una hora.

En lugar de usar formatos diferentes como:

- 🇵🇪 `22/07/2026 17:30`
- 🇺🇸 `07/22/2026 5:30 PM`
- 🇯🇵 `2026/07/23 07:30`

Todos deciden usar un formato **universal**:

```
2026-07-22T22:30:00.000Z
```

Ese idioma común es el formato **ISO 8601**, y `toISOString()` es el traductor que convierte cualquier fecha a ese estándar.

📚 Fuente

- Documentación oficial de JavaScript (MDN).
- Especificación ECMAScript.

📝 Notas Personales

- ✅ `toISOString()` devuelve un **string**.

- ✅ Utiliza el formato estándar **ISO 8601**.
- ✅ Siempre expresa la fecha y hora en **UTC**.
- ✅ No recibe parámetros.
- ✅ Es muy utilizado en APIs, bases de datos y archivos JSON.
- ❌ No muestra la hora local.